



LE BETON Précontraint

Pre-stressed Concrete

INTRODUCTION

Le béton précontraint permet de réaliser des ouvrages **soumis à des contraintes importantes**, comme les ponts, les silos, les réservoirs, les enceintes de réacteurs nucléaires, mais aussi des éléments structuraux **de faible épaisseur mais de portée importante** comme les poutres et les dalles.

Il permet l'exécution de projets architecturaux **plus sophistiqués et plus audacieux**.

Cette technique s'applique aussi bien aux ouvrages coulés sur place, qu'aux éléments préfabriqués.



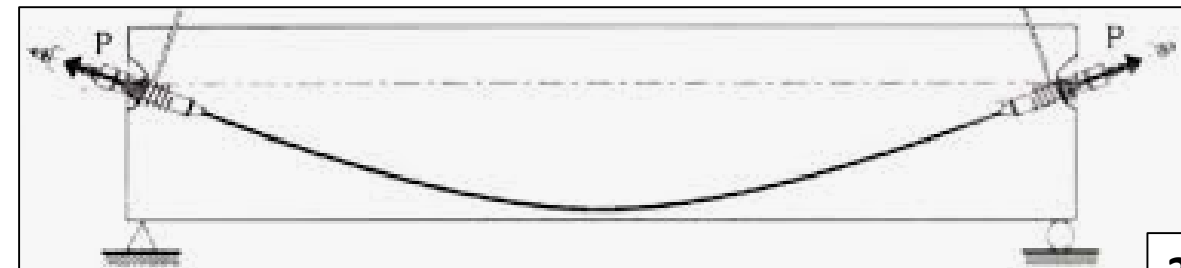
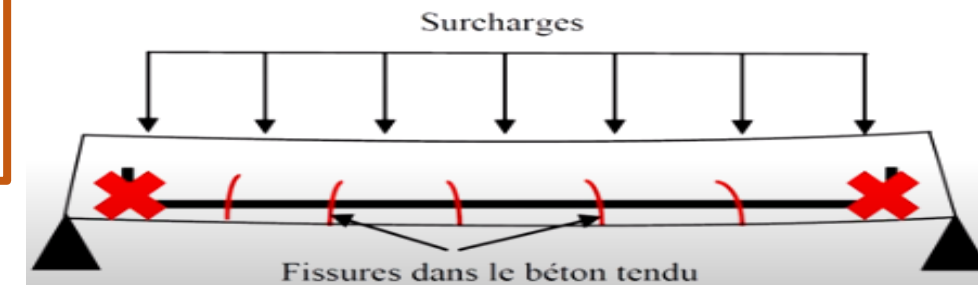
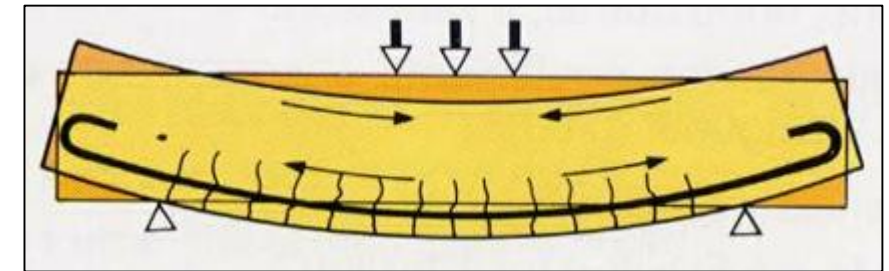
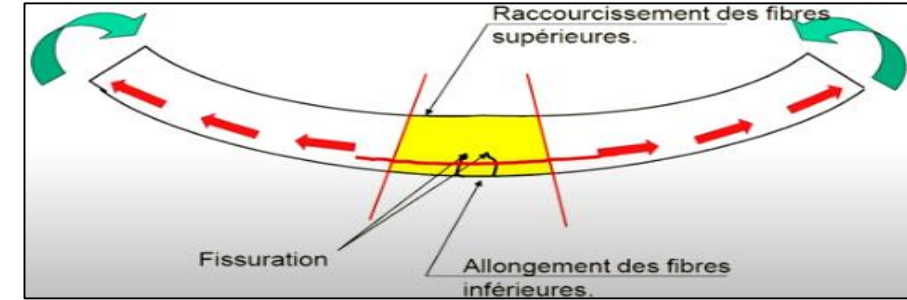
1. GÉNÉRALITÉS

Nous avons vu précédemment que le béton en flexion est soumis en interne à des contraintes de compression et de traction. Or, sa résistance à la compression est importante, tandis que sa résistance à la traction est très faible.

Pour résoudre ce problème, le béton **est armé** avec de l'acier de façon à ce que ce dernier (l'acier) prenne en charge les contraintes de traction (Béton armé).

Une autre technique consiste à appliquer au béton une compression préalable, dans la zone qui va subir une traction sous charges extérieures (Technique inventée par Eugène Freyssinet en 1928).

Donc c'est une pré-compression de façon à ce que l'effet différentiel de la précontrainte et des charges ne laissera subsister que des zones comprimées. La résistance à la traction du béton est alors notablement améliorée..... C'est le « Béton Précontraint ».



2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA PRÉCONTRAINTE

1 et 2 : Comportement d'une poutre en béton sous l'effet de charges extérieures.

La poutre est soumise à une flexion. Des sollicitations de traction sont induites dans sa partie inférieure. Rappelons que le béton résiste très mal à la traction.

3. La précontrainte consiste à placer un câble dans la partie inférieure de la poutre, et de le tendre en tirant sur ses deux extrémités.

4. Une fois relâché, le câble va essayer de reprendre sa longueur initiale, et grâce à l'adhérence entre ce câble et le béton, une contrainte de compression sera induite à l'intérieur du béton

5. Cette contrainte de compression va induire une déformation de la poutre vers le haut (appelée cambrure)

6. Sous l'effet des charges extérieures, le béton va se déformer, mais les contraintes de compression déjà existantes dans le béton vont annuler les contraintes de traction causées par les charges extérieures.

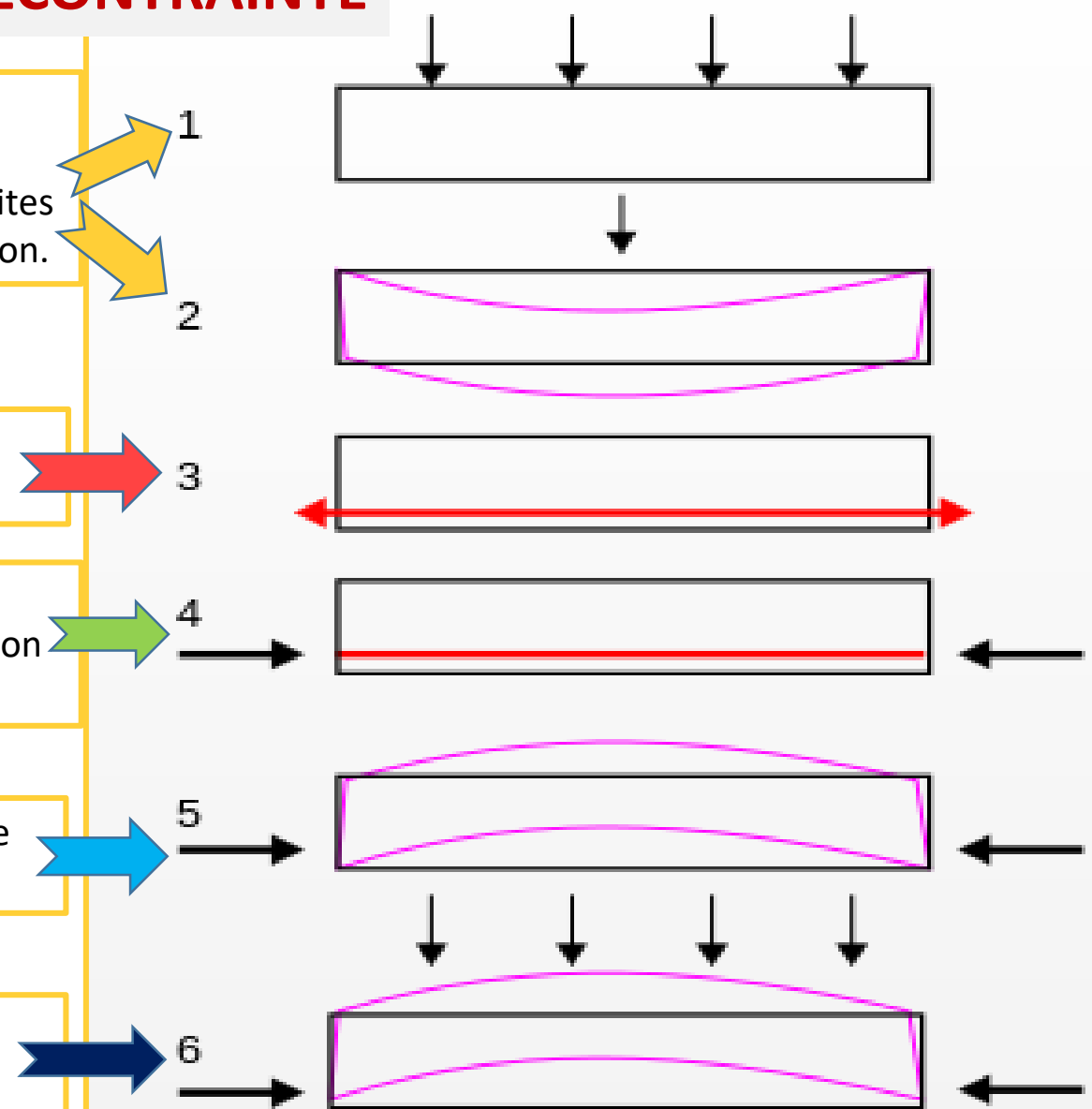
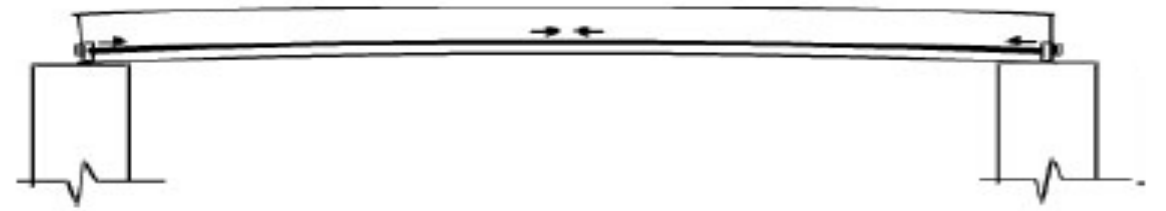


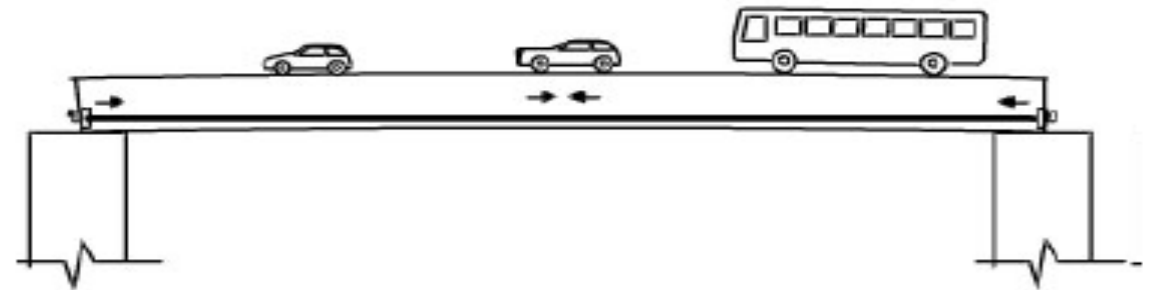
Schéma de fonctionnement d'une poutre en béton précontraint.

3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE

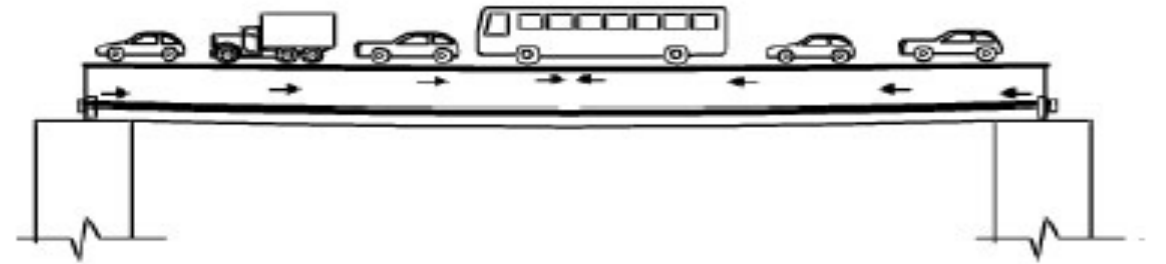
L'ouvrage précontraint est dans sa position initiale : la tension des câbles se reporte sur le béton, ce qui provoque un raccourcissement de la partie inférieure et par là même une cambrure vers le haut.



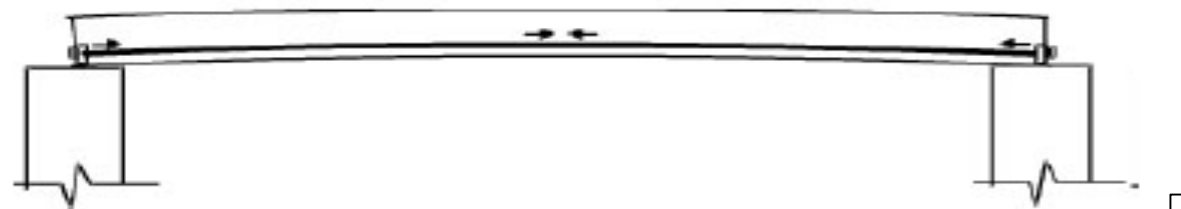
Plus la charge augmente, plus la cambrure diminue.



Avec l'augmentation des charges, l'ouvrage peut supporter une légère incurvation vers le bas. Aucune fissure n'apparaîtra aussi longtemps que la partie inférieure restera en compression.



L'ouvrage reprend sa position initiale lorsqu'on supprime les charges appliquées.



4. Utilisation du Béton Précontraint

Le domaine d'utilisation est très vaste mais le plus spectaculaire reste celui de la construction des ponts.



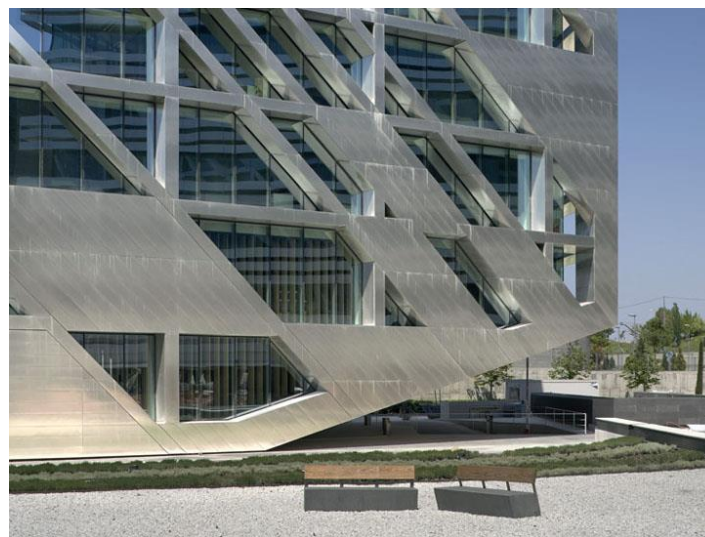


The Crystal Tower, Koweit

Un gratte-ciel de 240 mètres construit en 2014 à Koweït City au Koweït.



A.M.A insurance building madrid
(Achevé en 2008)



Al Thuraya Tower, Doha, Qatar

Immeuble d'appartements, hôtel, 42 étages (structure en béton précontraint)



STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL

- **STADE**
- Achèvement des travaux : 1976
- Architecture [Roger Taillibert](#) (architecte)
- Matériaux : Béton précontraint et béton armé



PARC DES PRINCES (PARIS- FRANCE)

- **STADE**
- Début des travaux : 1967 Fin travaux : 1972
- Architecture [Roger Taillibert](#) (architecte)
- Études techniques (structure) [Pierre Richard](#) (ingénieur)
- Matériaux : Structure en béton précontraint

5. LES MODES DE PRECONTRAINTE

a. PRÉCONTRAINTE PAR PRÉ-TENSION

Cette technique est surtout employée pour la préfabrication d'éléments en usine

Les câbles sont tendus **avant le coulage du béton.**

b. PRÉCONTRAINTE PAR POST-TENSION

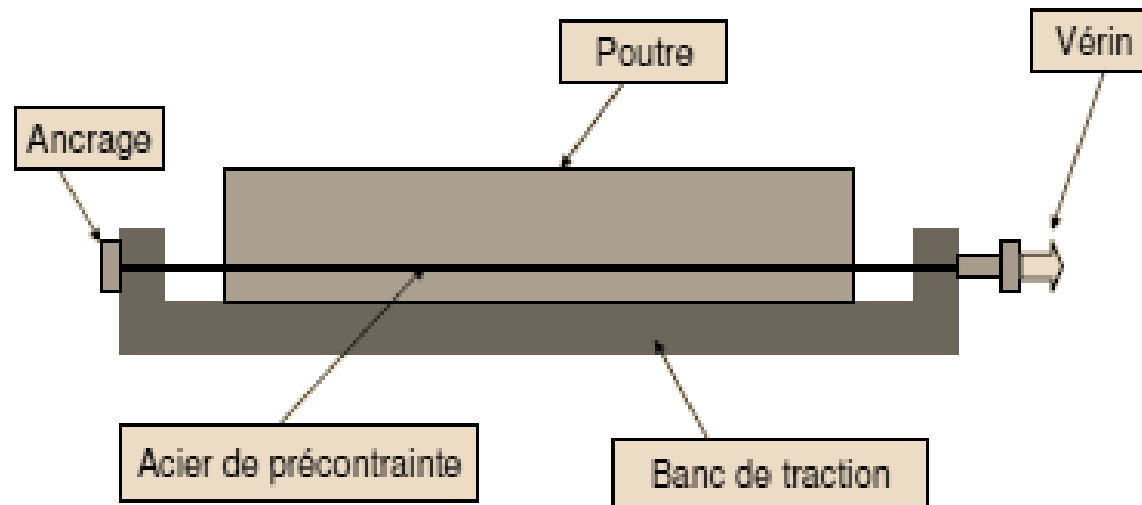
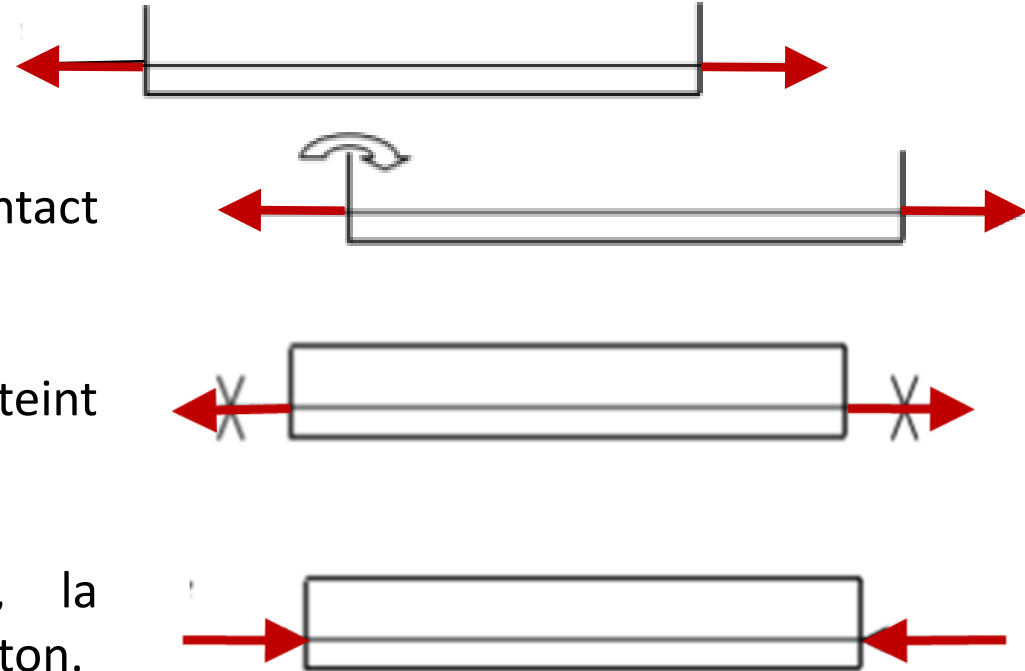
Cette technique est utilisée pour les ouvrages importants et généralement mise en œuvre sur chantier.

Les câbles sont tendus **après coulage du béton**, lorsque celui-ci a atteint une résistance donnée.

5.1. PRÉCONTRAINTE PAR PRÉ-TENSION

Etapes de la technique :

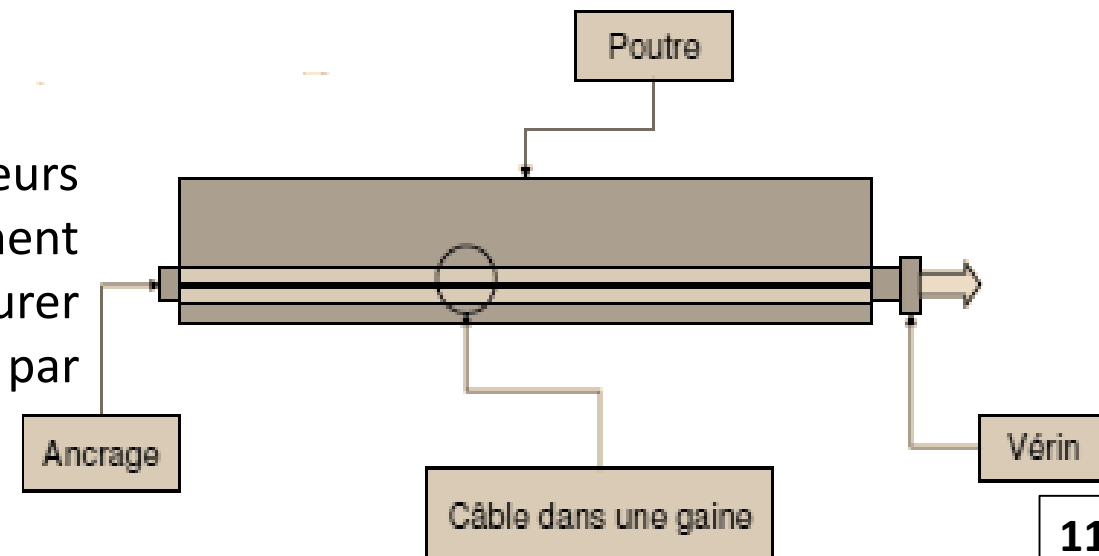
- 1) Mise en tension des câbles avant le bétonnage.
- 2) Coulage du béton (le béton frais est mis en contact avec les armatures).
- 3) La libération des câbles une fois que le béton a atteint une résistance suffisante.
- 4) Par adhérence entre l'acier et le béton, la précontrainte de compression est transmise au béton.



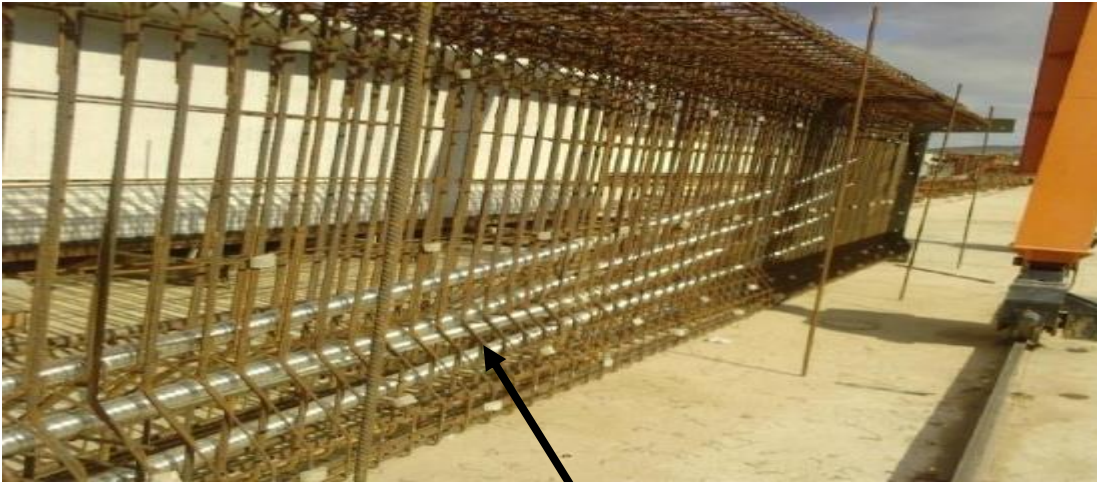
5.2. PRÉCONTRAINTE PAR POST-TENSION

A. Etapes de la technique :

- 1) Placement des gaines dans le coffrage.
- 2) Coulage du béton.
- 3) Après le durcissement du béton, la mise en tension des câbles à l'aide de vérins.
- 4) Le blocage se fait par différents systèmes de cales sur les extrémités de l'élément. Quand les câbles sont libérés, le béton est alors mis en compression.
- 5) Une fois les vérins démontés et les câbles coupés à leurs extrémités, les gaines seront injectées d'un coulis de ciment dans le but de protéger les câbles de la corrosion, et d'assurer le transfert des efforts de précontrainte au béton par adhérence.



Etapes de la technique de précontrainte par Post-tension



1. Mise en place des **gaines** dans le coffrage.



2. Coulage du béton



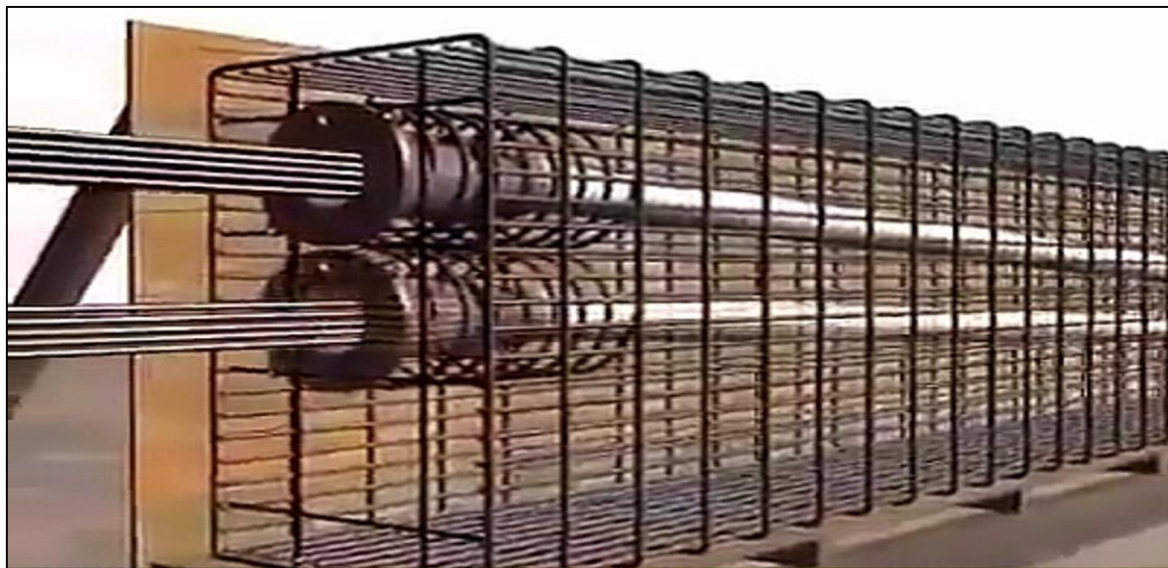
3. Après durcissement du béton, introduction des câbles dans les gaines et leur mise en tension.



4. Remplissage des gaines par le coulis d'injection.



Précontrainte par Post-Tension



**Placement des gaines dans le coffrage
(Précontrainte par post-tension).**



**Mise en tension des câbles à l'aide d'un
vérin (Précontrainte par post-tension).**



6. LES MATÉRIAUX UTILISÉS

- ❑ Le béton précontraint exige l'emploi de matériaux de **haute qualité**, et une mise en œuvre bien soignée.

6.1. Les qualités attendues d'un béton pour ouvrages précontraints

- Une très bonne résistance à la compression à court terme (quelques jours) et à long terme (28 jours et plus)
- Une très bonne résistance aux agents agressifs, aux intempéries et à l'eau de mer éventuellement.
- Une déformabilité instantanée et différée la plus faible possible.
- Une bonne maniabilité pour faciliter la mise en œuvre.

6. LES MATÉRIAUX UTILISÉS (SUITE)

6.2. Les aciers de précontrainte

Les aciers utilisés en précontrainte sont de deux natures différentes :



LES ACIERS ACTIFS

Leur rôle est de créer et maintenir la précontrainte sur le béton.

Ces armatures exigent un acier **d'une haute limite élastique (de 1400 à 1600 MPa)**.

Ces aciers sont classés par :

- ❖ **Catégorie** : fils, barres, torons.
- ❖ **Classe de résistance**.



LES ACIERS PASSIFS

Ce sont des armatures identiques à celles utilisées dans le béton armé. Elles **ne sont pas tendues**, mais sont complémentaire aux aciers actifs. Leur rôle est de:

- **limiter la fissuration** locale due aux retraits ou effets thermiques,
- résister aux efforts secondaires (cisaillement, torsion),
- renforcer les zones d'appui ou d'ancrage.

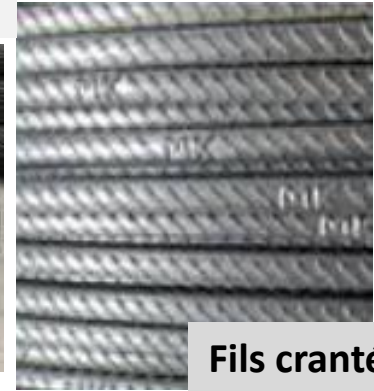
L'acier pour câbles de précontrainte doit être de haute résistance, pour pouvoir être tendu avec des tensions très élevées.

La résistance de rupture garantie à la traction de ces armatures est de l'ordre de 1700 MPa et peut atteindre jusqu'à 2000 MPa.

➤ **Les fils:** Par convention, les fils ont un diamètre inférieur ou égal à 12,2mm, ce qui permet de les livrer en couronnes. Ils peuvent être soit ronds et lisses (pour la post-tension) soit au contraire nervurés, ou crantés afin d'améliorer leur adhérence au béton (pré-tension). Les fils les plus couramment utilisés ont des diamètres de 5 mm, 7 mm ou 8 mm.



En couronnes



Fils crantés

➤ **Les barres :** De diamètre supérieur ou égal à 12,5 mm, elles ne sont livrées que rectilignes (et sous longueur maximale de l'ordre de 12 m). Elles peuvent être soit lisses, soit nervurées. Les diamètres les plus courants sont 26 mm, 32 mm et 36 mm. Mais il existe des barres plus grosses de $\varnothing$ 40, $\varnothing$ 50 et même 75 mm qui ne sont employées qu'en post-tension.



Barres

➤ **Les torons:** Un toron est un assemblage de plusieurs fils enroulés ensemble en hélice (cas des torsades à trois fils) , ou enroulés autour d'un fil central (les plus courants sont à **7 fils**).

Les diamètres les plus utilisés sont les suivants :

- 12,5 mm (fréquemment désigné par T13) - 12,9 mm (T13S) - 15,2 mm (T15) - 15,7 mm (T15S)



7. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU BÉTON PRÉCONTRAINT

Avantages :

La précontrainte permet de:

- ✓ Réduire la section des éléments.
- ✓ Diminuer le poids des éléments.
- ✓ Augmenter la portée.

Il en résulte: une économie de liants de 15 à 20 % et une économie d'acier de 70 à 80 % ainsi qu'une économie sur le coffrage.

Inconvénients :

Nécessite:

- ✓ Une grande précision dans la réalisation des éléments surtout lors de la mise en tension des aciers.
- ✓ Une main d'œuvre hautement qualifiée est exigée ainsi qu'une surveillance permanente.